Instrução Técnica - Nº0485

Instalar e Retirar By-Pass com LV

ENERGISA/GTCD-IT/Nº117/2019

SUMÁRIO

1- OBJETIVO 7
2- APLICAÇÃO 7
3- PREMISSAS 7
4- DOCUMENTAÇÃO NORMATIVA DE REFERÊNCIA 7
5- SEQUÊNCIA DE TAREFAS 8
5.1- Identificar os Riscos: 1, 2, 3, 4, 5, 13, 18, 19 e 21 13
6- SISTEMAS E EQUIPAMENTOS 14
7- INDICADORES 14
8- SISTEMA DE GESTÃO 14
9- VIGÊNCIA 14
10- APROVAÇÃO 14

LEGENDA

IDENTIFICADOR	DESCRIÇÃO
COI	Centro de Operação Integrado
POP	Procedimento Operacional Padrão
EPC	Equipamento de Proteção Coletivo
EPI	Equipamento de Proteção Individual
LDMT	Linha de Distribuição de Média Tensão
N/A	Não se aplica
NR	Norma Regulamentadora

VERSÃO DO DOCUMENTO

Este documento foi preparado por:

NOME DO COLABORADOR	CONTATO (EMAIL)
Augustin Gonzalo Abreu Lopez	augustin@energisa.com.br
Vanildo Costa Cavalcante	vanildo.cavalcante@energisa.com.br

Recursos envolvidos nas Reuniões:

NOME DO COLABORADOR	EMPRESA	CONTATO (EMAIL)
Marcelo Foreze	SUMMA	mimforeze@uol.com.br
Amilton Jose de Souza Correa	EMG/ENF	amilton.correa@energisa.com.br
France Jones Cunha Cruz	EMG/ENF	france.jones@energisa.com.br
Marcelo Campos de Carvalho	EMG/ENF	marcelocampos@energisa.com.br
Pedro Fracetti	EMG/ENF	fracetti@energisa.com.br
Rildo Goncalves Barroso	EMG/ENF	rildo@energisa.com.br
Rogerio Soares da Silva	EMG/ENF	rogerio.soares@energisa.com.br
Andre Luiz Trindade de Souza	EMS	andre.souza@energisa.com.br
Thiago Henrique Carvalho Santana	EMT	thiago.santana@energisa.com.br
Vanildo Costa Cavalcante	EPB/EBO	manutencao@energisa.com.br
Augusto Duarte Moreira	ESE	augusto.moreira@energisa.com.br
Cassiano Michel Laurentino da Silva	ESE	cassiano.silva@energisa.com.br
Gideone de Jesus	ESE	gideone.jesus@energisa.com.br
Odilon Rabelo de Souza Neto	ESE	odilon.rabelo@energisa.com.br
Sidneia Lira Cavalcante	ESE	sidneia@energisa.com.br
Ademir Cavalcante e Silva	ESS	ademir.silva@energisa.com.br
Juscelio Moreira Vieira	ESS	juscelio.vieira@energisa.com.br
Antonio Soares Junior	ETO	antonio.soares@energisa.com.br
Haroldo Carvalho de Aguiar	ETO	haroldo.aguiar@energisa.com.br
Jose Neto Rodrigues Paes	ETO	jose.paes@energisa.com.br
Rogerio Teodoro de Oliveira	ETO	rogerio.teodoro@energisa.com.br
Thalyson Medeiros da Silva	ETO	thalyson.silva@energisa.com.br
Wallyson Barreira de Sa	ETO	wallyson.sa@energisa.com.br
Marcos da Cruz Barbosa	EMT	marcos.cruz@energisa.com.br
Sidney Tavares da Silva	EMT	sidney.silva@energisa.com.br
Fernanda Pedrosa Vieira	EPB/EBO	fernanda.vieira@energisa.com.br
Alan José Gomes dos Santos	ETO	alan.santos@energisa.com.br
Edson Araujo Muniz	ETO	edson.muniz@energisa.com.br
Laelson Virgilio da Silva	EPB/EBO	laelson@energisa.com.br
Lucas Bonfim de Souza	ESE	lucas.bonfim@energisa.com.br
Allana Lopes	ESS	allana.lopes@energisa.com.br

Bruno Ribeiro Carneiro Silva	ETO	bruno.carneiro@energisa.com.br
Lazaro Pinto da Costa	ETO	lazaro.costa@energisa.com.br
Wanderly Jesus de Oliveira	ETO	wanderly.oliveira@energisa.com.br

Versões:

VERSÃO	DATA	REVISADO POR
0000	28/05/2019	Monique Russi Guesse
0001	11/03/2024	Cíntia Silva Cerqueira

IDENTIFICAÇÃO DO PROCESSO

NÍVEL	DETALHAMENTO
CATEGORIA	Negócio
MACROPROCESSO	Gerir Manutenção
PROCESSO	Realizar Manutenção de Redes de MT_BT
SUBPROCESSO	Executar Manutenção Programada
ATIVIDADE	Instalar e Retirar By-Pass com LV

1- OBJETIVO

Este documento tem o objetivo de estabelecer critérios e procedimentos gerais que devem ser obedecidos durante a elaboração do planejamento e a execução de instalação e retirada de by-pass com LV.

2- APLICAÇÃO

Esta Instrução Técnica deve ser de conhecimento e cumprimento obrigatório de todo o pessoal pertencente as empresas do Grupo Energisa e das empresas contratadas, que executam serviços em LDMT e BT energizadas.

3- PREMISSAS

- Número Mínimo de Colaboradores Habilitados: 02 colaboradores;
  - Cesto Simples = 2 colaboradores, sendo 1 executor e 1 observador;
  - Cesto Duplo = 3 colaboradores, sendo 2 executores e 1 observador;
- Tempo Médio Previsto de Execução (da tarefa): adequado;
- Treinamento e capacitação necessários:
  - NR 10 Módulo Básico e Complementar;
  - Colaboradores devem atender ao item Habilitação, Qualificação, Capacitação e Autorização dos Profissionais, conforme Norma Regulamentadora NR-10, NR-12 e NR- 35 do Ministério do Trabalho e Emprego.
- Segurança: Atender as premissas da Instrução Técnica **ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº0061 - Ações Preventivas de Segurança**. Ela é uma referência genérica das tarefas preliminares de segurança e tem por objetivo orientar a execução dos trabalhos nas práticas de segurança.
- Meio Ambiente: Atender as premissas da Norma de Meio Ambiente **POP 069 - Administrar Riscos Ambientais** e POP 068 – Realizar manutenção em linha viva de distribuição com dois ou mais colaboradores nas classes de tensão até 36kV. Ele é uma referência genérica das tarefas referentes aos cuidados com o meio ambiente e tem por objetivo orientar as práticas da prevenção de danos ao meio ambiente.

4- DOCUMENTAÇÃO NORMATIVA DE REFERÊNCIA

- NR-10;
- NR-12;
- NR-35.

5- SEQUÊNCIA DE TAREFAS

NOTA:

1. Confirmar sempre a corrente da rede junto ao COI para determinar o condutor do by-pass e fazer a medição de corrente com o alicate amperímetro classe IV.

1. De posse da ordem de serviço identificar local da tarefa a ser executada e materiais/equipamentos necessários.
2. Executar tarefas preliminares:

   ⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº006/2018 - Preencher APR (Avaliação Preliminar de Risco);

   ⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº007/2018 - Emissão e encerramento de autorização de execução de serviços ao COI;

   ⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº008/2018 - Posicionar e retirar veículo;

   ⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº009/2018 - Sinalizar área de trabalho;

   ⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº225/2018 – Utilizar veículo de cesto aéreo;

   ⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº015/2018 - Liberar e normalizar equipamentos ou trechos de LDMT;

   ⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº016/2018 - Recolher e armazenar ferramentas e equipamentos;

   ⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº017/2018 - Regularizar e limpeza da área de trabalho;

   ⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº018/2018 - Instalar de conjunto de içamento;

   ⇒ ENERGISA_C-GTCD-IT_Nº019_2018-PRELIMINARES PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS EM LINHA VIVA – MT E BT.
3. Inspecionar postes adjacentes:

   3.1- Engastamento;

   3.2- Podridão;

   3.3- Deterioração/desgaste

   3.4- Rachaduras e trincas.
4. Inspecionar estruturas:

   4.1- Fixação;

   4.2- Trincas e rachaduras;

   4.3- Ferrugem;

   4.4- Ferragens expostas.
5. Inspecionar condutores:

   5.1- Tentos rompidos;

5.2- Conexões;

5.3- Emendas;

5.4- Nivelamento;

5.5- Tensionamento;

5.6- Amarrações.

6. Inspecionar isolação:

   6.1- Fixação;

   6.2- Trincas;

   6.3- Vazamentos/Trilhamentos.

7. Solicitar ao COI o bloqueio do religamento automático do alimentador.
8. Posicionar adequadamente a cesta aérea para movimentação do corpo.
9. Instalar o detector de ausência de tensão no condutor energizado.
10. Subir no cesto as coberturas rígidas e flexíveis (de acordo com a classe de tensão trabalhada), sendo no mínimo:
    - Para cesto simples:
      - Condutores MT: 6 coberturas rígidas (2 coberturas por fase) mais 1 rígida somente no local do detector de ausência de tensão, por lado da estrutura (em caso de estrutura tipo 4 dobra-se a quantidade).
      - Isoladores: 3 coberturas circular de 600, 1 para cada isolador, sendo possível utilizar lençol inteiriço, por lado da estrutura (em caso de estrutura tipo 4 dobra-se a quantidade). Em estruturas tipo 4, no isolador de pino, utilizar 1 cobertura circular 600 ou lençol semi partido ou inteiriço.
      - Estrutura: 2 coberturas circular de 600 no poste e a cobertura circular de 600 ou 2 coberturas de 300 para mão francesa; 2 lençóis inteiriço para cobertura cruzeta e ponta do poste.
      - Pregadores: deverão ser utilizado 1 pregador, obrigatoriamente, para a ancoragem dos lençóis flexíveis ou 1 cobertura circular.
    - Para cesto duplo:
      - Condutores MT: 9 coberturas rígidas (3 coberturas por fase) mais 1 rígida somente no local do detector de ausência de tensão, por lado da estrutura (em caso de estrutura tipo 4 dobra-se a quantidade).
      - Isoladores: 3 coberturas circular de 600, 1 para cada isolador, sendo possível utilizar lençol inteiriço, por lado da estrutura (em caso de estrutura tipo 4 dobra-se a quantidade). Em estruturas tipo 4, no isolador de pino, utilizar 1 cobertura circular 600 ou lençol semi partido ou inteiriço.

- Estrutura: 2 coberturas circular de 600 no poste e a cobertura circular de 600 ou 2 coberturas de 300 para mão francesa; 2 lençóis inteiriço para cobertura cruzeta e ponta do poste.
- Pregadores: deverão ser utilizado 1 pregador, obrigatoriamente, para a ancoragem dos lençóis flexíveis ou 1 cobertura circular.

11. Instalar cobertura isolante na rede secundária (se houver) dos dois lados da estrutura, no neutro deve ser utilizado a cobertura da classe de tensão da MT. Caso exista luminária, deve ser coberta. Pode ser utilizado o espaçador BT para maior ancoragem das coberturas. Após a análise de risco, em caso de possível rompimento do cabo da BT, deve ser recusado o serviço.
12. Instalar coberturas isolante na rede secundária se necessário.
13. Instalar coberturas isolantes no condutor de MT:

    11.1- Cobertura rígida e ou de borracha;

    11.2- Iniciar a isolação pela fase mais próxima ao colaborador (normalmente a externa).

14. Posicionar-se próximo ao condutor fase a ser bypassado.

Instalação do by pass

15. Afastar isolação do condutor possibilitando a fixação do suporte de by-pass.
16. Instalar suporte isolado para by-pass no condutor próximo ao ponto de conexão do by pass.
17. Em caso de utilização de duas equipes no serviço (2 cestos aéreo), não há a necessidade de utilizar o suporte isolado para by pass. As duas equipes podem realizar o by pass em conjunto.
18. Conectar o bypass no suporte isolado para by-pass.

19. É **opcional** a instalação de uma chave fusível temporária no bu pass.
20. A instalação do by pass **pode** ser feita com a utilização do bastão pega tudo à distância, para evitar algum risco ao eletricista.

NOTA:

2. Nas Unidades que tiver o equipamento "Break Safe", deverá ser usado para uma melhor confiabilidade das tarefas, o qual permite o fechamento e abertura em carga no circuito, sem utilizar bastão pega tudo para operar à distância, apenas o bastão da vara de manobra para operar o equipamento. Isso tanto para fechamento e abertura em anel, como em paralelismo de alimentadores.

Figura 1: Break Safe

21. Posicionar-se próximo ao ponto de conexão da outra ponta do by-pass.
22. Afastar cobertura isolante do ponto de conexão do by-pass.
23. Conectar a ponta livre do by pass ao condutor.
24. Utilizar coberturas adicionais no cabo do by pass, em locais onde tiver possibilidade de encostar em partes aterradas ou energizadas (potenciais diferentes).
25. Refazer cobertura isolante do ponto.
26. Posicionar-se próximo ao suporte isolado de by-pass ou chave fusível temporária, caso ela tenha sido instalada.
27. Soltar conexão do by-pass ao suporte isolado ou chave fusível temporária (caso ela tenha sido instalada) e fazer conexão ao condutor.
28. Refazer cobertura isolante do ponto.
29. Repetir operação para todas as fases necessárias.

Retirada do by-pass

30. Posicionar-se próximo ao ponto do suporte isolado ou abrir a chave fusível temporária de by-pass (caso ela tenha sido instalada).
31. Retirar by-pass do condutor e fixá-lo no suporte isolado.
32. Posicionar-se na outra extremidade do by-pass.
33. Retirar by-pass do condutor e conectá-lo ao suporte isolado.
34. Retirar suporte isolado para by-pass do condutor e refazer isolação dos pontos.
35. Retirar coberturas isolantes dos condutores se após execução completa da tarefa.

NOTA:

3. Nunca deixar ponto sem isolação na costa do colaborador.

36. Caso tenham sido instaladas, retirar coberturas isolantes dos isoladores.
37. Caso tenham sido instaladas, retirar coberturas isolantes das estruturas.
38. Retirar o detector de ausência de tensão.
39. Solicitar ao COI o desbloqueio do alimentador.
40. Desfazer tarefas preliminares.

5.1- Identificar os Riscos: 1, 2, 3, 4, 5, 13, 18, 19 e 21

1		- Lesão muscular;		- Abalroamento; Colisão;	12
2		- Queda de ferramenta e materiais;		- Movimentação indesejada do veículo;	13
3		- Choque elétrico;		- Localização incorreta; - Informação incorreta (Preenchimento incorreto (informações)); - Deixar de considerar pontos importantes da tarefa; - Falha na programação; - Avaliação errônea;	14
4		- Arco voltaico;		- Comunicação deficiente das atribuições adicionais individuais aos elétricistas sobre a execução da tarefa;	15
5		- Presença de tensão na rede de distribuição;		- Pessoal insuficiente;	16
6		- Material incompleto ou inadequado;		- Passar desapercebida as condições físicas e emocionais dos eletricistas;	17
7		- Queda de escada;		- Rompimento de condutores;	18
8		- Queda do eletricista;		- Curto-circuito;	19
9		- Atropelamento;		- Ataque de insetos animais.	20
10		- Deslocamento de ferramentas e materiais;		- Equipamento com defeito (Cesto aéreo isolado ou escada basculante)	21
11		- Queda do eletricista do veículo;			

6- SISTEMAS E EQUIPAMENTOS

NOME	QUANTIDADE
Alicate universal cabo isolado	01
Bastão isolado para by-pass	Necessária
By-pass provisório adequado	Necessária
Alicate volt-amperímetro	01
Balde de lona para içamento de materiais	02
Cesta para ferramenta	02
Cobertura flexível para condutor	06
Cobertura de polietileno para condutor 1525 mm	12
Conjunto de içamento	01
Corda de fibra sintética ½ “ de 50 mts	03
Detector de ausência de tensão	01
Escada isolada com capa	01
Encerado de lona	01
Prendedor manual para cobertura isolante	06
Decapador de condutor	01
Break Safe	03
EPIs e EPCs	Necessária

7- INDICADORES

DESCRIÇÃO	META	FÓRMULA	RESPONSÁVEL
N/A	N/A	N/A	N/A

8- SISTEMA DE GESTÃO

SG	VERSÃO DA NORMA	VALOR	PRAZO	RESPONSÁVEL
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

9- VIGÊNCIA

DATA IMPLANTAÇÃO	STATUS	DATA DA ÚLTIMA REVISÃO	DATA DA PRÓXIMA REVISÃO	DESCRIÇÃO DO MOTIVO DA ALTERAÇÃO
01/07/2019	Obsoleto	-	06/07/2025	-
01/07/2019	Vigente	05/02/2024	05/02/2027	Acréscimo/Modificações nos Itens 3, 5 e inclusão de imagens e métodos.

10- APROVAÇÃO

NOME DO VALIDADOR	CARGO DO VALIDADOR	ASSINATURA DO VALIDADOR	DATA
Rogério Fernandes	Gerente DCMD-ERO		
Bruno Gonçalves de Queiroz	Gerente DCMD-ETO		
Danielly Formiga Peixoto de Moura	Gerente DCMD-EPB		

Alessandro Gomes Martins	Gerente DCMD-ESS	PDF	06/02/2024
Marcelo Donizeti Pazoti	Gerente DCMD-EMT		
Weverton Couto Oliveira	Gerente DCMD-EMS		
Thyago Tanouss de Brito Maia	Gerente DCMD-ESE		
Loureman Carlos Azevedo	Gerente DCMD-EAC		
Anderson Rabelo Rosa	Gerente DCMD-EMR		